

Dénombrement et combinatoire : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour apprendre à compter sans tout écrire : tenues, codes, podiums, comités, mains de cartes, chemins, tournois. Un rappel avant chaque niveau. Avant chaque calcul, pose-toi deux questions : l'ordre compte-t-il ? peut-on répéter ? La correction y répond, puis dessine l'arbre, les cases ou le triangle de Pascal.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un outil par exercice. D'abord reconnaître la situation, ensuite compter.

Rappel de cours

- Principe multiplicatif : un choix en plusieurs étapes, avec n_1 possibilités PUIS n_2 possibilités, donne $n_1 \times n_2$ résultats.
Principe additif : des cas SANS recouvrement s'ajoutent.
- Liste de k éléments pris parmi n , répétitions permises (un k -uplet) : n^k . Sans répétition, l'ordre comptant (un arrangement) : $n \times (n-1) \times \dots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$.
- Permutations de n objets : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$, avec $0! = 1$.
- Partie à k éléments d'un ensemble à n éléments (l'ordre ne compte pas) : $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

- 1** Pour s'habiller, Léo choisit un t-shirt parmi 3, puis un pantalon parmi 2, puis une paire de chaussures parmi 2.
- Combien de tenues t-shirt + pantalon peut-il former ? Faire un arbre.
 - Combien de tenues complètes, avec les chaussures ?
 - Il a aussi 4 combinaisons (une seule pièce), qui remplacent le t-shirt ET le pantalon. Combien de tenues complètes en tout ?

- 2** Compter, en justifiant :
- les mots de 2 lettres écrits avec l'alphabet $\{A; B; C\}$ (un mot n'a pas besoin d'avoir un sens, une lettre peut revenir) ;
 - les codes de carte à 4 chiffres ;
 - les résultats possibles de 5 lancers successifs d'une pièce.

- 3** a) De combien de façons peut-on ranger les lettres A, B, C ? Faire l'arbre.
b) De combien de façons peut-on ranger 6 livres différents sur une étagère ?
c) Combien d'anagrammes a le mot MATHS (les cinq lettres sont différentes) ?
d) Que vaut $0!$? Et $\frac{10!}{8!}$?

- 4** a) Une course oppose 8 coureurs. Combien de podiums (1er, 2e, 3e) sont possibles ?
b) Un club de 12 membres élit un président, un trésorier et un secrétaire, trois personnes différentes. Combien de bureaux possibles ?
c) Vérifier que ces deux nombres s'écrivent $\frac{n!}{(n-k)!}$.

- 5** a) Combien de comités de 3 personnes peut-on former dans un groupe de 10 ?
b) Pourquoi divise-t-on par $3!$ le nombre de listes ordonnées ?
c) 20 personnes se serrent toutes la main, une fois par paire. Combien de poignées de main ?

- 6** Pour chaque situation, dire si l'ordre compte et si l'on peut répéter, puis compter.
a) Le tiercé : les trois premiers d'une course de 15 chevaux, dans l'ordre.
b) Une main de 5 cartes dans un jeu de 32.
c) Un code de 3 lettres majuscules.
d) L'ordre de passage de 7 élèves à l'oral.

- 7** a) Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 6$, avec la relation $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.
b) Lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{3}$.
c) En déduire $\binom{7}{3}$ sans factorielle.

- 8** Soit $E = \{a; b; c; d\}$.
a) Écrire toutes les parties de E à 2 éléments. Combien y en a-t-il ?
b) Combien E a-t-il de parties en tout (y compris l'ensemble vide et E lui-même) ?
c) Vérifier que la somme des nombres de la ligne 4 du triangle de Pascal donne le même résultat.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Des situations concrètes à découper en étapes. On justifie chaque facteur.

Rappel de cours

- « Au moins un » : on compte le CONTRAIRE (« aucun »), puis on le retire du total.
- Choix dans plusieurs groupes à la fois : on choisit dans chaque groupe, puis on multiplie, par exemple $\binom{4}{2} \times \binom{28}{3}$.
- Symétrie : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$. Somme d'une ligne : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$.
- En équiprobabilité, $P(A)$ est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, les deux comptés de la même façon.

9 Un jeu de 32 cartes contient 4 as. On distribue une main de 5 cartes.

- a) Combien y a-t-il de mains ?
- b) Combien de mains contiennent exactement 2 as ?
- c) Combien de mains contiennent au moins un as ?
- d) En déduire la probabilité d'avoir au moins un as.

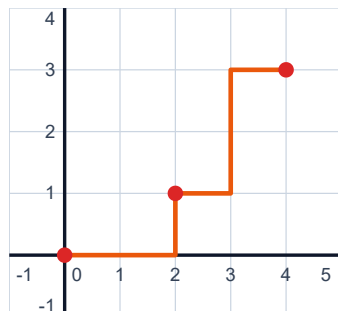
10 Une entreprise de colis code ses étiquettes par des mots de 6 lettres qui utilisent exactement les lettres de ANANAS : trois A, deux N et un S.

- a) Combien de mots différents ?
- b) Pourquoi n'est-ce pas $6! = 720$?
- c) Combien de ces mots commencent par S ?

11 Un site impose des mots de passe de 8 signes, choisis parmi les 26 lettres minuscules et les 10 chiffres.

- a) Combien de mots de passe possibles ?
- b) Combien contiennent au moins un chiffre ? Quelle proportion ?
- c) Un ordinateur teste un milliard de mots de passe par seconde. Combien de temps lui faut-il, au plus, pour tous les essayer ?
- d) Même question si l'on ajoute les 26 majuscules.

- 12** Un livreur va du point A (0; 0) au point B (4; 3) en suivant les rues d'un quartier en damier. Il ne fait que des pas d'une unité vers la droite (D) ou vers le haut (H). Le dessin montre un trajet, DDHDDHHD, et le point P (2; 1).
- Combien de pas fait chaque trajet ? Combien de D, combien de H ?
 - Combien de trajets différents de A à B ?
 - Combien passent par P ? Quelle est la probabilité qu'un trajet choisi au hasard passe par P ?

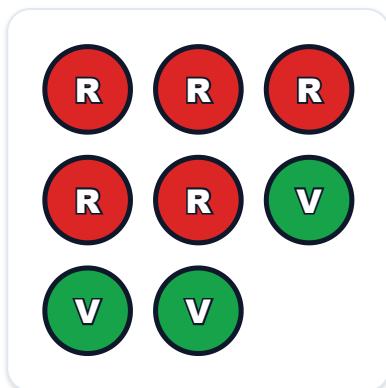


- 13** Démonstrations du cours. Soit E un ensemble à n éléments.
- Montrer que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, en associant à chaque partie son complémentaire.
 - On fixe un élément a de E . En triant les parties à $k+1$ éléments selon qu'elles contiennent a ou non, montrer la relation de Pascal $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$ (ici E a $n+1$ éléments).
 - Montrer que E a 2^n parties, et en déduire la somme des nombres de la ligne n du triangle.

- 14** Une archère tire 5 flèches. Chaque flèche atteint la cible avec la probabilité 0,8, indépendamment des autres. X est le nombre de flèches dans la cible.
- Combien de suites de 5 tirs (S pour succès, E pour échec) comportent exactement 3 succès ?
 - En déduire $P(X = 3)$.
 - Calculer $P(X \geq 4)$.

15 Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules vertes, dessinées ci-dessous. On tire 3 boules.

- a) Tirage simultané : combien de tirages ? Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 rouges ?
- b) Tirage successif sans remise : combien de tirages ? Même probabilité ?
- c) Tirage successif avec remise : combien de tirages ? Même probabilité ?



16 Le digicode d'un immeuble accepte des codes de 3 ou de 4 chiffres.

- a) Combien de codes différents sont possibles ?
- b) Combien de codes de 4 chiffres ont leurs chiffres tous différents ?
- c) Combien de nombres entiers de 4 chiffres (le premier n'est pas 0) ont leurs chiffres tous différents ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac : on reconnaît chaque situation, on compte, puis on en tire des probabilités.

Rappel de cours

- Découper le problème en étapes (principe multiplicatif) ou en cas disjoints (principe additif), et reconnaître l'outil de chaque étape.
- Vérifier un résultat par un autre chemin : une formule, un petit cas qu'on compte à la main, une somme qui doit tomber juste.
- Diviser quand on a compté trop : chaque objet compté plusieurs fois, le même nombre de fois, se corrige par une division.

17 Le tournoi

10 équipes disputent un tournoi.

- a) Chaque équipe rencontre une fois chacune des autres. Combien de matchs ? Le dessin montre le cas de 5 équipes.
- b) Et en matchs aller-retour ?
- c) Combien de classements possibles pour les trois premières places ?
- d) On répartit les 10 équipes en deux poules de 5, sans nom. Combien de répartitions ?

18 Le jeu de tirage

Dans un jeu, une grille consiste à cocher 5 numéros parmi 30, puis un numéro « chance » parmi 5. Le tirage désigne 5 bons numéros et un numéro chance, au hasard.

- a) Combien de grilles différentes ?
- b) Quelle est la probabilité de gagner le gros lot (les 5 bons numéros et le bon numéro chance) ?
- c) Quelle est la probabilité d'avoir exactement 3 bons numéros parmi les 5 cochés ?
- d) Quelle est la probabilité d'avoir au moins un bon numéro ?
- e) Vérifier que $\binom{5}{0}\binom{25}{5} + \binom{5}{1}\binom{25}{4} + \cdots + \binom{5}{5}\binom{25}{0} = \binom{30}{5}$, et expliquer pourquoi.

19 La planche de Galton

Une bille tombe sur une planche de 6 rangées de clous. À chaque clou, elle part à gauche ou à droite, avec la même probabilité, indépendamment. Elle finit dans l'une des cases numérotées de 0 à 6 : le numéro de la case est son nombre de rebonds à droite.

- a) Combien de chemins la bille peut-elle suivre ?
- b) Combien de chemins mènent à la case k ? Faire le lien avec le triangle de Pascal.
- c) Calculer la probabilité de chaque case.
- d) Pourquoi le nombre de chemins vers un clou est-il la somme des nombres de chemins vers les deux clous au-dessus ?

20 Les anniversaires

Dans une classe de n élèves, on s'intéresse aux dates d'anniversaire. On suppose que l'année a 365 jours, tous équiprobables, et que les dates des élèves sont indépendantes.

- a) Combien de listes de dates d'anniversaire sont possibles pour les n élèves ?
- b) Combien de ces listes ont des dates toutes différentes ?
- c) En déduire la probabilité p_n qu'au moins deux élèves aient le même anniversaire.
- d) Calculer p_{23} et p_{30} . Interpréter.

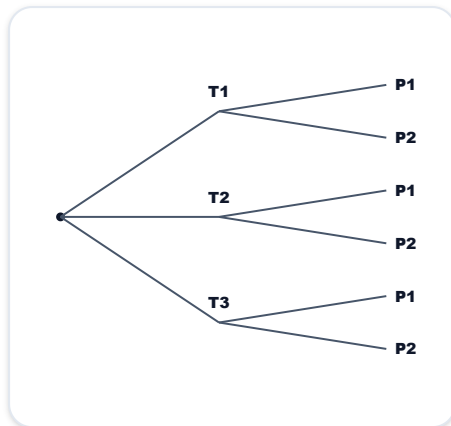
Corrigés : dénombrement et combinatoire, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Pour chacun des 3 t-shirts, il y a 2 pantalons : $3 \times 2 = 6$ tenues. L'arbre a 6 branches au bout.
b) Chacune de ces 6 tenues se complète avec 2 paires : $6 \times 2 = 12$ tenues.
c) Le haut du corps se choisit de DEUX façons qui ne se recouvrent pas : t-shirt + pantalon (6 choix) OU combinaison (4 choix). Principe additif : $6 + 4 = 10$. Puis les chaussures : $10 \times 2 = 20$ tenues complètes.

⚠ « Puis » se traduit par une multiplication, « ou » (sans recouvrement) par une addition. Additionner les $3 + 2 + 2$ pièces n'a aucun sens.

★ Sur le dessin : 3 branches pour les t-shirts, et 2 branches au bout de chacune. On compte 6 extrémités.



2. Dans les trois cas, l'ORDRE compte et une valeur peut REVENIR : ce sont des listes avec répétition.

- a) 3 choix pour la première lettre, 3 pour la seconde : $3^2 = 9$ mots.
b) 10 choix pour chacun des 4 chiffres : $10^4 = 10\,000$ codes, de 0000 à 9999.
c) 2 résultats pour chacun des 5 lancers : $2^5 = 32$ résultats.

⚠ Le code 1123 est permis : les chiffres peuvent se répéter. C'est pour cela qu'il y a 10 choix à CHAQUE étape, pas 10, puis 9...

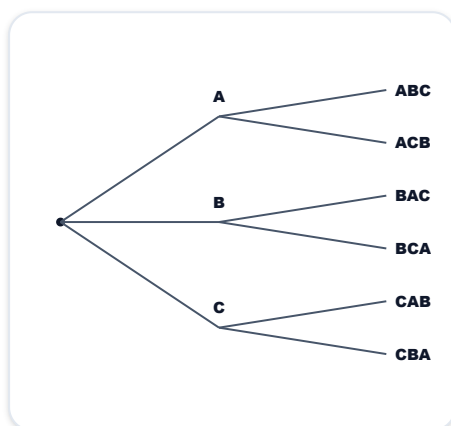
★ Sur le dessin : l'arbre des mots de 2 lettres. Chaque première lettre a 3 suites, d'où 9 mots, de AA à CC.

3. a) 3 choix pour la première place, 2 pour la deuxième, et la dernière lettre est imposée : $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$.
b) $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$ rangements.
c) Une anagramme est une permutation des 5 lettres : $5! = 120$.
d) Par convention, $0! = 1$.

$$\frac{10!}{8!} = \frac{10 \times 9 \times 8!}{8!} = 90 : \text{on simplifie sans calculer } 10!.$$

⚠ À chaque place, il reste une lettre de MOINS : 3, puis 2, puis 1. Ce n'est pas $3 \times 3 \times 3$, qui permettrait AAA.

★ Sur le dessin : chaque première lettre a deux suites, et la troisième lettre est forcée. On lit les 6 mots au bout des branches.



4. a) 8 choix pour l'or, puis 7 pour l'argent (le vainqueur est déjà placé), puis 6 pour le bronze : $8 \times 7 \times 6 = 336$ podiums.
b) Même raisonnement : $12 \times 11 \times 10 = 1\,320$ bureaux. L'ordre compte : être président n'est pas être trésorier.
c) $\frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$ et $\frac{12!}{9!} = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$.

Ce sont des arrangements de $k = 3$ éléments parmi n .

⚠ Ici on ne peut pas répéter : un coureur n'a qu'une médaille. Ce n'est donc pas $8^3 = 512$.

★ Sur le dessin : trois cases, et dans chacune le nombre de choix qui restent.

5. a) Dans un comité, l'ordre ne compte PAS : c'est une partie à 3 éléments. $\binom{10}{3} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$.

b) Les listes ordonnées de 3 personnes sont $10 \times 9 \times 8 = 720$.

Mais chaque comité y apparaît $3! = 6$ fois, une fois par ordre de ses trois membres. Donc $\frac{720}{6} = 120$ comités.

c) Une poignée de main, c'est une paire de personnes, sans ordre : $\binom{20}{2} = \frac{20 \times 19}{2} = 190$.

⚠ Compter $20 \times 19 = 380$ compte chaque poignée DEUX fois : celle d'Anne à Bruno et celle de Bruno à Anne sont la même.

★ Sur le dessin : les 6 ordres de A, B, C donnent le même comité.

6. a) L'ordre compte, pas de répétition : arrangement. $15 \times 14 \times 13 = 2\,730$.

b) L'ordre ne compte pas (une main est un paquet), pas de répétition : combinaison. $\binom{32}{5} = 201\,376$.

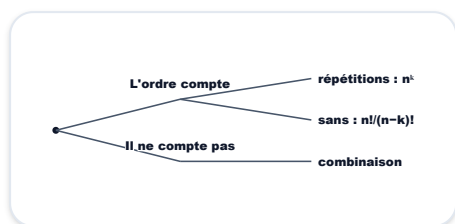
c) L'ordre compte, répétition permise : $26^3 = 17\,576$ codes.

d) On range les 7 élèves : permutation. $7! = 5\,040$.

★ Deux questions suffisent : l'ordre compte-t-il ? peut-on répéter ?

⚠ Une main de cartes se reçoit d'un coup : l'as de cœur puis le roi de pique, c'est la même main que dans l'autre ordre.

★ Sur le dessin : l'arbre des deux questions mène à l'outil.



7. a) Chaque ligne commence et finit par 1, car $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$.

Chaque autre nombre est la somme des deux nombres de la ligne du dessus : celui juste au-dessus et celui à sa gauche.

Ligne 6 : 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1.

b) $\binom{6}{2} = 15$ et $\binom{6}{3} = 20$.

c) $\binom{7}{3} = \binom{6}{2} + \binom{6}{3} = 15 + 20 = 35$.

⚠ La ligne n commence par $\binom{n}{0}$: il faut compter les colonnes à partir de $k = 0$. Le « 15 » de la ligne 6 est $\binom{6}{2}$, pas $\binom{6}{3}$.

★ Sur le dessin : la ligne rouge est la ligne 6 ; elle est symétrique, comme toutes les lignes.

n	k=0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

8. a) $\{a; b\}, \{a; c\}, \{a; d\}, \{b; c\}, \{b; d\}, \{c; d\}$: il y en a 6 = $\binom{4}{2}$.

b) Pour former une partie, on décide pour chaque élément : dedans ou dehors. 2 choix, 4 fois : $2^4 = 16$ parties.

c) Ligne 4 : $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16$.

C'est normal : on compte les parties selon leur nombre d'éléments, de 0 à 4.

⚠ Ne pas oublier l'ensemble vide (1 partie à 0 élément) ni E lui-même (1 partie à 4 éléments).

★ Sur le dessin : le nombre de parties de chaque taille. La somme fait 2^4 .

9. a) Une main est une partie de 5 cartes parmi 32 : $\binom{32}{5} = 201\,376$.

b) On choisit les 2 as parmi les 4, PUIS les 3 autres cartes parmi les 28 qui ne sont pas des as.

$$\binom{4}{2} \times \binom{28}{3} = 6 \times 3\,276 = 19\,656 \text{ mains.}$$

c) Le contraire de « au moins un as » est « aucun as » : $\binom{28}{5} = 98\,280$ mains.

Donc $201\,376 - 98\,280 = 103\,096$ mains avec au moins un as.

d) Les mains sont équiprobables : $P = \frac{103\,096}{201\,376} \approx 0,512$.

⊖ Le piège : compter « un as, puis 4 cartes quelconques », $4 \times \binom{31}{4}$. Une main avec deux as serait comptée DEUX fois (une fois par as choisi en premier).

★ Sur le dessin : le jeu coupé en deux groupes, as et autres cartes. La main de b) prend 2 dans le premier, 3 dans le second.

	as	autres	total
le jeu	4	28	32
la main	2	3	5

10. a) On place d'abord les trois A : on choisit leurs 3 places parmi 6, soit $\binom{6}{3} = 20$ façons.

Puis les deux N : 2 places parmi les 3 qui restent, soit $\binom{3}{2} = 3$ façons. Le S prend la dernière place.

Total : $20 \times 3 = 60$ mots.

b) $6!$ compterait les lettres comme si elles étaient toutes différentes. Échanger deux A ne change pas le mot : chaque mot serait compté $3! \times 2! = 12$ fois.

Et $\frac{720}{12} = 60$: on retrouve le résultat.

c) Le S est en première place. Il reste AAANN à ranger sur 5 places : $\binom{5}{3} = 10$ mots.

⚠ Ce qu'on choisit, ce sont des PLACES, pas des lettres : les trois A sont identiques.

★ Sur le dessin : un mot parmi les 60. Les A occupent les places 1, 3 et 5 ; les N, les places 2 et 4.

place	1	2	3	4	5	6
lettre	A	N	A	N	A	S

11. a) 36 signes, 8 places, répétitions permises : $36^8 \approx 2,82 \times 10^{12}$.

b) Sans aucun chiffre : $26^8 \approx 2,09 \times 10^{11}$.

Au moins un chiffre : $36^8 - 26^8 \approx 2,61 \times 10^{12}$, soit environ 92,6 % des mots de passe.

c) $\frac{2,82 \times 10^{12}}{10^9} \approx 2\,821$ secondes : environ 47 minutes.

d) 62 signes : $62^8 \approx 2,18 \times 10^{14}$, soit environ 218 000 s, plus de 60 heures.

⚠ Ajouter des signes ne fait pas un peu plus de mots : 62^8 est environ 77 fois 36^8 , car le rapport $\frac{62}{36}$ est élevé à la puissance 8.

★ Sur le dessin : le nombre de mots de passe explose avec le nombre de signes.

12. a) Pour aller de (0; 0) à (4; 3), il faut 4 pas D et 3 pas H : 7 pas en tout, dans n'importe quel ordre.

b) Un trajet est un mot de 7 lettres avec 4 D et 3 H. Il suffit de choisir les 3 places des H parmi les 7.

$$\binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35 \text{ trajets.}$$

c) De A à P : 2 D et 1 H, soit $\binom{3}{1} = 3$ trajets. De P à B : 2 D et 2 H, soit $\binom{4}{2} = 6$ trajets.

Principe multiplicatif : $3 \times 6 = 18$ trajets passent par P.

Probabilité : $\frac{18}{35} \approx 0,514$.

⚠ On choisit les places des H, et les D prennent les autres. Choisir aussi les places des D compterait deux fois la même chose.

★ Sur le dessin : le trajet orange passe par P. Il fait bien 4 pas vers la droite et 3 vers le haut.

13. a) Choisir les k éléments qu'on garde, c'est choisir les $n - k$ qu'on laisse. L'application « partie $\mapsto$ complémentaire » associe à chaque partie à k éléments une unique partie à $n - k$ éléments, et inversement.

Les deux ensembles de parties ont donc le même nombre d'éléments : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

b) E a $n + 1$ éléments, dont a . Une partie à $k + 1$ éléments contient a , ou ne le contient pas : deux cas sans recouvrement.

Si elle contient a , il reste k éléments à choisir parmi les n autres : $\binom{n}{k}$ parties.

Sinon, ses $k + 1$ éléments sont pris parmi les n autres : $\binom{n}{k+1}$ parties.

Principe additif : $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

c) Chaque élément est dans la partie ou non : 2 choix, n fois, soit 2^n parties.

En les triant par taille, de 0 à n : $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$.

⚠ Un exemple ne démontre pas : on raisonne pour n et k quelconques. Les nombres servent seulement à vérifier.

★ Sur le dessin (ligne 5) : la symétrie 1, 5, 10 | 10, 5, 1, et la somme $32 = 2^5$.

14. a) Une telle suite est déterminée par les places des 3 succès parmi les 5 tirs : $\binom{5}{3} = 10$ suites (SSSEE, SSESE, ...).

b) Chaque suite avec 3 S et 2 E a la probabilité $0,8^3 \times 0,2^2$, par indépendance.

$$P(X = 3) = 10 \times 0,512 \times 0,04 = 0,2048.$$

$$c) P(X = 4) = \binom{5}{4} \times 0,8^4 \times 0,2 = 5 \times 0,4096 \times 0,2 = 0,4096.$$

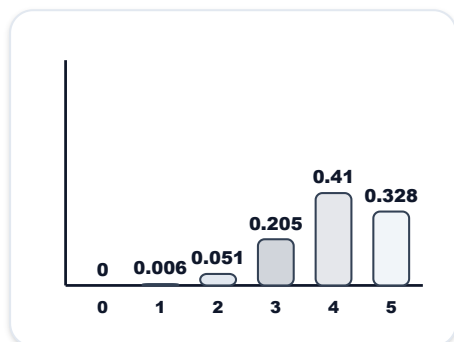
$$P(X = 5) = 0,8^5 = 0,32768.$$

$$P(X \geq 4) = 0,4096 + 0,32768 = 0,73728.$$

★ C'est ici que le coefficient binomial entre dans la loi binomiale : il compte les chemins de l'arbre qui mènent à k succès.

⚠ Oublier le facteur $\binom{5}{3}$, c'est ne compter qu'UN chemin (SSSEE) au lieu de dix.

★ Sur le dessin : la loi de X . La barre 3 vaut 0,205, les barres 4 et 5 font à elles deux près des trois quarts.



15. a) Simultané : l'ordre ne compte pas, c'est une partie de 3 boules parmi 8. $\binom{8}{3} = 56$ tirages.

$$2 \text{ rouges parmi } 5 \text{ et } 1 \text{ verte parmi } 3 : \binom{5}{2} \times \binom{3}{1} = 30. P = \frac{30}{56} = \frac{15}{28} \approx 0,536.$$

b) Successif sans remise : l'ordre compte. $8 \times 7 \times 6 = 336$ tirages.

La verte peut sortir en 1re, 2e ou 3e position (3 places), puis 5×4 rouges et 3 vertes : $3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$.

$$P = \frac{180}{336} = \frac{15}{28} : \text{la même probabilité.}$$

c) Avec remise : $8^3 = 512$ tirages. Favorables : $3 \times 5 \times 5 \times 3 = 225$. $P = \frac{225}{512} \approx 0,439$.

★ En b), compter avec ordre ou sans ordre donne la même probabilité, POURVU qu'on compte les cas favorables et les cas possibles de la même façon.

⚠ Avec remise, la probabilité change : une boule tirée peut ressortir.

★ Sur le dessin : 5 rouges et 3 vertes, 8 boules en tout.

16. a) Codes de 3 chiffres : $10^3 = 1\,000$. Codes de 4 chiffres : $10^4 = 10\,000$.

Un code a 3 OU 4 chiffres, jamais les deux : principe additif, $1\,000 + 10\,000 = 11\,000$ codes.

b) 10 choix pour le premier chiffre, puis 9, 8, 7 : $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$.

c) Le premier chiffre ne peut pas être 0 : 9 choix. Le deuxième peut être 0, mais pas le premier : encore 9 choix. Puis 8 et 7. $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4\,536$ nombres.

⚠ En c), le deuxième facteur est 9, pas 8 : le 0 interdit en tête redevient permis ensuite.

★ Sur le dessin : les quatre cases du c), et le nombre de choix qui reste dans chacune.

17. Le tournoi

a) Un match est une paire d'équipes, sans ordre : $\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2} = 45$ matchs.

Autre chemin : chaque équipe joue 9 matchs, soit $10 \times 9 = 90$, mais chaque match est compté deux fois (une fois par équipe). $\frac{90}{2} = 45$.

b) Aller-retour : l'ordre compte (qui reçoit ?). $10 \times 9 = 90$ matchs.

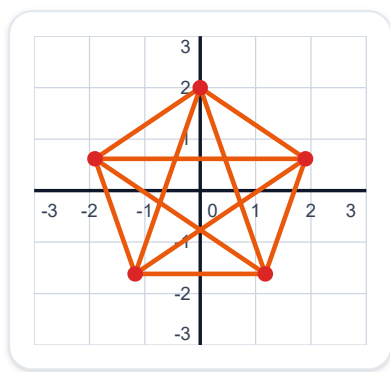
c) Arrangement de 3 équipes parmi 10 : $10 \times 9 \times 8 = 720$ classements.

d) Choisir la poule de l'équipe 1 revient à choisir ses 4 partenaires parmi les 9 autres : $\binom{9}{4} = 126$.

Autre chemin : $\binom{10}{5} = 252$ choix d'une « première » poule, mais chaque répartition est comptée deux fois (poule 1 et poule 2 échangées). $\frac{252}{2} = 126$.

⚠ En d), les poules n'ont pas de nom : choisir $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ou son complémentaire donne la même répartition.

★ Sur le dessin : 5 équipes, et un segment par match. On compte $\binom{5}{2} = 10$ segments.



18. Le jeu de tirage

a) $\binom{30}{5} = 142\,506$ choix des numéros, PUIS 5 numéros chance : $142\,506 \times 5 = 712\,530$ grilles.

b) Une seule grille gagne : $P = \frac{1}{712\,530} \approx 1,4 \times 10^{-6}$.

c) On choisit 3 numéros parmi les 5 bons, et 2 parmi les 25 mauvais : $\binom{5}{3} \times \binom{25}{2} = 10 \times 300 = 3\,000$.

$P = \frac{3\,000}{142\,506} \approx 0,021$.

d) Aucun bon numéro : $\binom{25}{5} = 53\,130$ choix. $P = 1 - \frac{53\,130}{142\,506} \approx 0,627$.

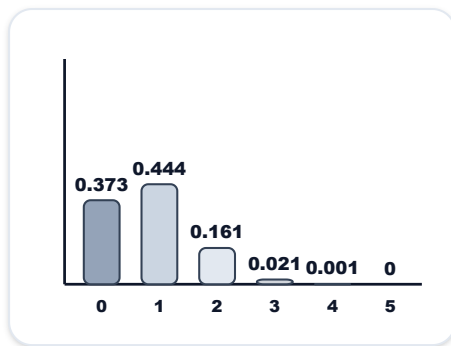
e) Les termes valent 53 130 ; 63 250 ; 23 000 ; 3 000 ; 125 ; 1, et leur somme fait 142 506.

C'est normal : chaque grille de 5 numéros a un nombre de bons numéros entre 0 et 5. On a compté toutes les grilles, triées selon ce

nombre.

⚠ En c) et d), le numéro chance ne compte pas : on raisonne sur les $\binom{30}{5}$ choix de numéros, pas sur les 712 530 grilles.

★ Sur le dessin : la loi du nombre de bons numéros. Avoir 0 ou 1 bon numéro, c'est plus de 80 % des cas.



19. La planche de Galton

a) 6 rebonds, chacun gauche ou droite : $2^6 = 64$ chemins, tous de probabilité $\left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$.

b) Un chemin vers la case k comporte k rebonds à droite parmi les 6 : on choisit leurs places, $\binom{6}{k}$ chemins.

Ce sont les nombres de la ligne 6 du triangle : 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Leur somme fait bien 64.

c) $P(\text{case } k) = \frac{1}{64} \binom{6}{k}$. Case 3 : $\frac{20}{64} = 0,3125$. Cases 2 et 4 : $\frac{15}{64} \approx 0,234$.

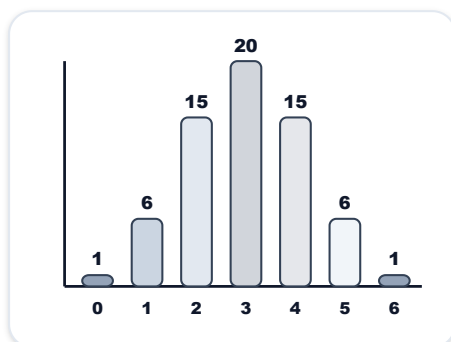
Cases 1 et 5 : $\frac{6}{64} \approx 0,094$. Cases 0 et 6 : $\frac{1}{64} \approx 0,016$.

d) Pour arriver à un clou, la bille vient forcément du clou en haut à gauche ou du clou en haut à droite, jamais des deux : on additionne. C'est la relation de Pascal.

★ Le numéro de case suit la loi binomiale $\mathcal{B}(6; 0,5)$: son espérance vaut 3, la case du milieu.

⚠ Les cases ne sont PAS équiprobables : ce sont les chemins qui le sont, et il y en a 20 vers la case 3 contre 1 vers la case 0.

★ Sur le dessin : le nombre de chemins vers chaque case, sur 64. La cloche est symétrique autour de la case 3 ; on divise par 64 pour lire les probabilités.



20. Les anniversaires

a) Chaque élève a 365 dates possibles, et deux élèves peuvent avoir la même : 365^n listes.

b) Dates toutes différentes : 365 choix pour le premier élève, 364 pour le deuxième... C'est un arrangement : $365 \times 364 \times \dots \times (365 - n + 1)$.

c) « Au moins deux élèves ont le même anniversaire » est le contraire de « toutes les dates sont différentes ».

$$p_n = 1 - \frac{365 \times 364 \times \dots \times (365 - n + 1)}{365^n}$$

d) À la calculatrice : $p_{23} \approx 0,507$ et $p_{30} \approx 0,706$.

Dès 23 élèves, il y a plus d'une chance sur deux que deux élèves fêtent leur anniversaire le même jour ; dans une classe de 30, plus de sept chances sur dix.

⚠ On pense souvent « 23 sur 365, c'est peu ». Mais on compare des PAIRES d'élèves : avec 23 élèves, il y a $\binom{23}{2} = 253$ paires.

⚠ En a), les répétitions sont permises ; en b), non. C'est toute la différence entre 365^n et l'arrangement.

★ Sur le dessin (une graduation = 10 élèves) : la courbe de p_n passe la droite $y = 0,5$ à $n = 23$, et frôle 1 dès 60 élèves.

